

PROBLEM SET MINGGU 3 (TUGAS MANDIRI)

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Topik: Aljabar Boolean, Gerbang Universal (NAND/NOR), & Karakteristik DC

Petunjuk Umum:

- Kerjakan di atas kertas folio bergaris dengan tulisan tangan rapi, atau diketik menggunakan L^AT_EX.
- Tunjukkan langkah-langkah analitik secara runtut. Khusus soal mendesain sirkuit (C5/C6), gambarlah diagram logika secara mandiri dan jelas.

Bagian 1: Konsep Dasar (C1 – C2)

1. [C1] Sebutkan dan gambarkan simbol standar ANSI/IEEE beserta tabel kebenarannya untuk gerbang-gerbang berikut: NAND, NOR, XOR, dan XNOR!
2. [C2] Jelaskan secara fisis dan logis mengapa gerbang NAND dinamakan sebagai "Gerbang Universal" dalam manufaktur IC digital!
3. [C2] Tuliskan rumusan dua hukum Teorema De Morgan! Jelaskan korelasi antara gerbang NAND dengan gerbang *Negative-OR* berdasarkan teorema tersebut!

Bagian 2: Analisis Kelistrikan / Tegangan (C3 – C4)

1. [C3] Sebuah keluarga IC digital memiliki spesifikasi parameter tegangan (*voltage levels*) sebagai berikut: $V_{IL(\max)} = 0.8\text{V}$, $V_{IH(\min)} = 2.0\text{V}$, $V_{OL(\max)} = 0.4\text{V}$, dan $V_{OH(\min)} = 2.7\text{V}$. Hitunglah nilai *High-State Noise Margin* (NM_H) dan *Low-State Noise Margin* (NM_L). Manakah tingkat logika (0 atau 1) yang lebih rentan terhadap gangguan *noise* pada keluarga IC ini? Berikan analisis Anda!

Bagian 3: Sintesis & Perancangan Gerbang Universal (C4 – C6)

1. [C4] Diketahui fungsi Boolean: $F(A, B, C) = A\bar{B} + C$.
 - (a) Gambarkan diagram gerbang logika aslinya menggunakan gabungan gerbang AND, OR, dan NOT.
 - (b) Buktikan secara matematis menggunakan Teorema De Morgan bahwa fungsi F dapat direalisasikan 100% menggunakan gerbang NAND saja.
2. [C5] Rancang ulang sirkuit dari soal No. 5 agar HANYA menggunakan struktur **NAND-NAND** (Gambarkan skematik akhirnya). Berapa keping IC 7400 (Quad 2-Input NAND) yang Anda perlukan secara fisik di laboratorium untuk membangun sirkuit ini?
3. [C6] ****(Studi Kasus *Hardware Realization*)****: Anda diminta membangun sistem alarm (*Buzzer* Z) untuk brankas cerdas dengan 3 sensor pintu. Alarm Z akan berbunyi aktif TINGGI (1) jika mayoritas pintu (2 atau lebih) terbuka (logika 1). Rancang persamaan Boolean-nya dalam bentuk *Sum-of-Products* (SOP), lalu transformasikan sirkuit tersebut hingga **seluruhnya dapat direalisasikan dengan IC NOR-Gate saja**. Gambarkan struktur final NOR-only dari alarm ini!